

[MEP8082604] - FISICA CON ELEMENTI DI MATEMATICA

Informazioni generali

Corso di studi	FARMACIA
Tipo di corso	Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 01/10/2025 al 28/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	LA FORGIA FIORANGELA
Docenti	CARRARO GIOVANNI
Durata	52 ore (12 ore Esercitazione, 40 ore Lezione)
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	Questo insegnamento non è selezionabile come libera scelta

Prerequisiti

Nozioni di matematica e geometria acquisite nella scuola superiore.

Nozioni relative ai contenuti del Corso Online “Precorso di calcolo”: indicazioni dettagliate per la frequenza al corso online e per l’acquisizione delle nozioni necessarie saranno rese pubbliche sul sito del DSF fin dalle prime fasi delle procedure di immatricolazione e fornite all’inizio dell’anno accademico durante il corso di formazione per le matricole del DSF.

Non è necessaria alcuna conoscenza di fisica.

Conoscenze e abilità da acquisire

Scopo del Corso è di fornire agli studenti i concetti di base e i metodi delle Scienze Fisiche. Alla fine del Corso lo studente dovrà:

- comprendere il significato e utilizzare correttamente grandezze fisiche e unità di misura per descrivere quantitativamente situazioni fisiche
- conoscere i principi della meccanica, della termodinamica, dell'elettromagnetismo trattati a lezione, e saper riconoscere quali si applicano e governano determinati contesti e situazioni
- saper applicare i principi individuati e le conoscenze matematiche per la risoluzione di semplici problemi di fisica inerenti gli argomenti trattati a lezione

Lo studente sarà in possesso quindi delle basi e degli strumenti per applicare i metodi della Fisica allo studio della Chimica, della Chimica Analitica e delle Scienze della Vita, con particolare riferimento alla Fisiologia.

Modalità d'esame

L'esame consisterà di un test scritto a risposta multipla.

Criteri di valutazione

La valutazione della preparazione dello studente avverrà attraverso una serie di domande a risposta multipla mirate a verificare:

- la comprensione degli argomenti svolti, dei principi fisici analizzati e delle loro mutue relazioni
- la capacità di individuare i principi fisici fondamentali che si applicano a determinate situazioni esemplificative
- la capacità di descrivere una situazione fisica in termini delle variabili, dei parametri e delle equazioni che la rappresentano
- la capacità di applicare le metodologie matematiche e in generale le competenze acquisite durante il corso per giungere ad una corretta risoluzione numerica di semplici esercizi di fisica

Contenuti

Introduzione:

Fisica e metodo scientifico.

Grandezze fisiche e unità di misura; analisi dimensionale e principio di omogeneità.

Incertezza di misura, cifre significative, notazione scientifica.

Quantità scalari e vettoriali. Rappresentazione e principali operazioni con i vettori.

Cinematica:

Posizione, spostamento, traiettoria, legge oraria.

Velocità e accelerazione media e istantanea. Derivata e integrale (cenni).

Accelerazione normale e tangenziale.

Moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato e parabolico.

Moto circolare uniforme. Integrale e derivata di seno e coseno.

Statica:

Equilibrio delle forze e dei momenti.

Individuazione e rappresentazione in termini fisici e matematici di vincoli geometrici.

Esempi di leve.

Dinamica:

I tre principi della dinamica.

Definizione di forza e risultante delle forze.

Esempi di forze reali; la forza di gravità e la forza elastica.

Moto armonico.

Definizione di lavoro, energia e potenza. Conservazione dell'energia. Lavoro e potenza di una forza.

Teorema dell'energia cinetica.

Lavoro della forza peso e della forza elastica. Forze conservative ed energia potenziale.

Forze dissipative, attrito statico e dinamico. Rendimento meccanico.

Fenomeni ondulatori:

Onde e loro propagazione.

Onde periodiche e Onde armoniche.

Parametri di un'onda: ampiezza, lunghezza d'onda, frequenza, fase, periodo, velocità di propagazione.

Onde longitudinali e trasversali. I fenomeni ondulatori in natura (onde sismiche, sonore, elettromagnetiche, gravitazionali, etc...)

Meccanica dei fluidi:

Fluidi ideali.

Definizione di pressione, principi di Pascal e martinetto idraulico.

Liquidi e gravità: legge di Stevino e barometro di Torricelli; spinta di Archimede.

Moto stazionario nei fluidi. Equazione di continuità e portata.

Teorema di Bernoulli. Effetto venturi. Teorema di Torricelli.

Cenni ai fluidi reali: tensione superficiale, capillarità, viscosità e turbolenza.

Elettrostatica:

Cariche elettriche e forza elettromagnetica.

Legge di Coulomb e principio di sovrapposizione.

Campo elettrico e linee di campo: esempi per carica puntiforme e dipolo elettrico.

Distribuzioni continue di carica: filo infinito, sfera e piano infinito.

Potenziale elettrostatico ed energia potenziale. Superfici equipotenziali.

Conduttori e isolanti. Polarizzazione in conduttori e isolanti. Costante dielettrica.

Capacità. Condensatore piano ideale con e senza dielettrico.

Correnti e circuiti:

Corrente elettrica come movimento di cariche. Resistività e resistenza.

Legge di Ohm ed effetto Joule.

Cenni a semplici circuiti elettrici ad elementi discreti.

Somma in serie e in parallelo di resistenze e condensatori.

Campi magnetici:

Il campo magnetico e dipoli magnetici.

Legge di Ampere: campo magnetico da filo, spira e solenoide percorsi da corrente.

Forza di Lorentz. Principio di funzionamento di dinamo e motore elettrico.

Termodinamica:

Stati della materia.

Numero di Avogadro e mole.

Quantità termodinamiche: volume, pressione, energia interna, temperatura (scala centigrada e assoluta).

Quantità intensive ed estensive.

Principio zero ed equilibrio termico.

Sistemi termodinamici aperti, chiusi e isolati.

Legge dei gas perfetti.

Trasformazioni termodinamiche reversibili e irreversibili. Diagramma P-V. Isoterme, isovolumiche e isobare.

Temperatura e calore. Calore specifico e calore specifico molare. Calore latente.

Trasformazioni adiabatiche.

Primo principio della termodinamica. Energia interna. Energia e lavoro nelle trasformazioni termodinamiche.

Secondo principio della termodinamica.

Trasformazioni cicliche, ciclo di Carnot, rendimento.

Espansione termica.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

L'insegnamento prevede lezioni frontali di teoria e di esercitazione.

Le spiegazioni fornite durante le ore di teoria saranno supportate dalla proiezione di slides e affiancate da esempi e da rapidi quiz somministrati e poi corretti in classe.

Durante le ore di esercitazioni si svolgeranno problemi di tipologia e difficoltà simili a quelli d'esame, e si terranno sessioni di domande e risposte.

Verranno inoltre proposti esercizi da risolvere a casa e che saranno oggetto di valutazione fra pari.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Il materiale presentato a lezione verrà reso disponibile sul sito MOODLE del corso. Benché pensato per coprire l'intero corso, è da intendersi come un riferimento sintetico e risulterà fondamentale la sua integrazione con le spiegazioni e gli esempi forniti a lezione e durante le esercitazioni.

È consigliato, benché non strettamente necessario, che gli studenti integrino e/o approfondiscano studiando anche sul testo di riferimento consigliato.

Si fa presente che l'uso di altri testi, senz'altro possibile, potrebbe rendere più difficile l'individuazione e la selezione in autonomia degli argomenti specifici trattati durante il corso.

I testi degli esami degli anni passati verranno resi disponibili in versione interattiva per esercitarsi. Inoltre, l'eserciziario proposto contiene esercizi di stile molto simile a quelli che saranno proposti durante l'esame, benché con un assortimento di argomenti e di livelli di difficoltà più ampio.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Fisica - 2000 quiz a scelta multipla per le scienze biomediche](#), **Autori:** Nitti, Luigi; Tommasi, Raffaele, **Luogo:** --, **Anno:** 2021, **Editore:** Casa Editrice Ambrosiana, **Note:** --.
- **Titolo:** [Principi di fisica per indirizzo biomedico e farmaceutico](#), **Autori:** Borsa, Ferdinando; Lascialfari, Alessandro, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2020, **Editore:** EdiSES, **Note:** --.

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

